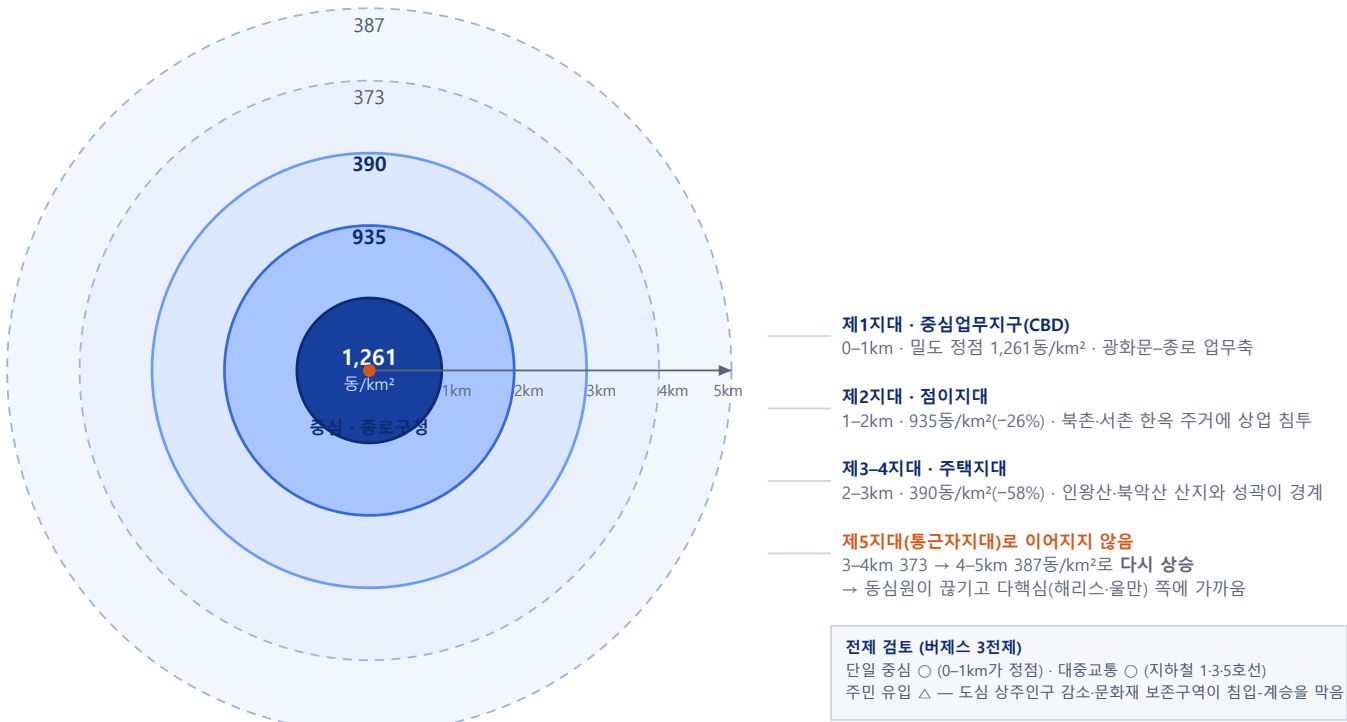


① 개념 다이어그램 — 버제스 동심원을 종로 대상지에 대입

최승하 (202420778) · 대상지 중심 종로구청(37.5735N, 126.9790E) · 작성 2026.09.20.



모식도이며 축척 도면이 아님. 원의 반지름만 실제 거리(1km 간격)에 비례하고, 각 지대의 이름은 버제스(1925) 모형의 지대명을 대상지에 대입해 붙인 해석임. 숫자는 아래 ②의 실측 밀도.

대입 근거 — 버제스 지대와 관측의 대응

버제스(1925) 지대	종로 대상지 대입	관측 근거 (②의 실측값)
제1지대 중심업무지구	0-1km · 광화문·종로1가	건물밀도 1,261동/km ² 로 정점. 반경 3km 평균 669의 1.9배
제2지대 점이지대	1-2km · 북촌·서촌·익선동	935동/km ² 로 -26%. 한옥 주거에 상업이 섞여 용도가 혼재
제3-4지대 주택지대	2-3km · 부암·평창방면	390동/km ² 로 -58%. 산지·성곽이 시가지를 끊어 급락
제5지대 통근자지대	대응 없음	3-4km 373 → 4-5km 387동/km ² 로 반등. 단조 감소가 아님

판단 — 반경 3km 안에서는 밀도가 중심에서 바깥으로 계속 낮아져 동심원 모형과 같은 모양이지만, 4-5km에서 다시 오르므로 도시 전체를 하나의 동심원으로 설명할 수 없음. 즉 대상지는 동심원(버제스)에 가깝고, 그 바깥은 다핵심(해리스·울만)이 필요함. 단절의 원인은 이론이 가정한 침입-계승이 아니라 산지 지형과 문화재 보존구역이라는 점을 함께 적음.

생성형 AI로 만든 이미지가 아니라 실측 데이터로 그린 모식도임. 지대 이름 붙이기는 해석이므로, 용도지역 고시와 교차검증하기 전에는 확정된 결과가 아님.

② 중심 정의와 1km 링(권역)별 건물밀도

중심 = 종로구청(37.5735N, 126.9790E) · 링 간격 1km · 개수가 아니라 면적으로 나눈 밀도

중심을 어떻게 정했는가

- 행정 중심인 **종로구청**을 대상지 중심으로 정의함. 중심을 어디로 잡느냐가 이미 가설의 일부이므로 좌표와 함께 고정해 기록함(강의자료 11-36쪽).
- 건물의 **중심점**이 반경 안에 있으면 그 링에 배정함. 경계에 걸친 건물이 두 링에 중복되지 않게 하기 위함.
- 밀도 = 링 안 건물 동수 ÷ 링 면적(km²). 바깥 링일수록 면적이 넓어 동수만 비교하면 항상 바깥이 커 보임(38쪽 확인 질문 B).

집계표 (반경 3km · 동봉 CSV: 링별_밀도표_1km_종로구청_반경3km.csv)

링(권역)	면적 km ²	건물 동수	밀도 동/km ²	정점 대비	전 링 대비	클라크 예측
0-1km	3.14	3,961	1,261	100%	—	1,388
1-2km	9.42	8,814	935	74%	-26%	772
2-3km	15.71	6,132	390	31%	-58%	430
0-3km 합	28.27	18,907	669			

확장 집계(반경 5km): 3-4km 373동/km², 4-5km 387동/km² — 바깥에서 다시 오름. 클라크(1951) 지수감소 적합 $D(r) \approx 1,321 \cdot e^{-0.33r}$, $R^2 \approx 0.80$.

판정

- 단일중심 가설(0-1km가 정점이 아니면 기각) — 정점이 0-1km이므로 기각하지 못함.
- 단조 감소(바깥 링이 안쪽보다 높아지면 기각) — 3km까지는 성립, 5km까지 넓히면 4-5km에서 반등해 기각.
- 건물 동수 밀도이지 인구밀도가 아님. 용도 기재율이 21.8%뿐이라 용도 구성비로 읽지 않음(28쪽).

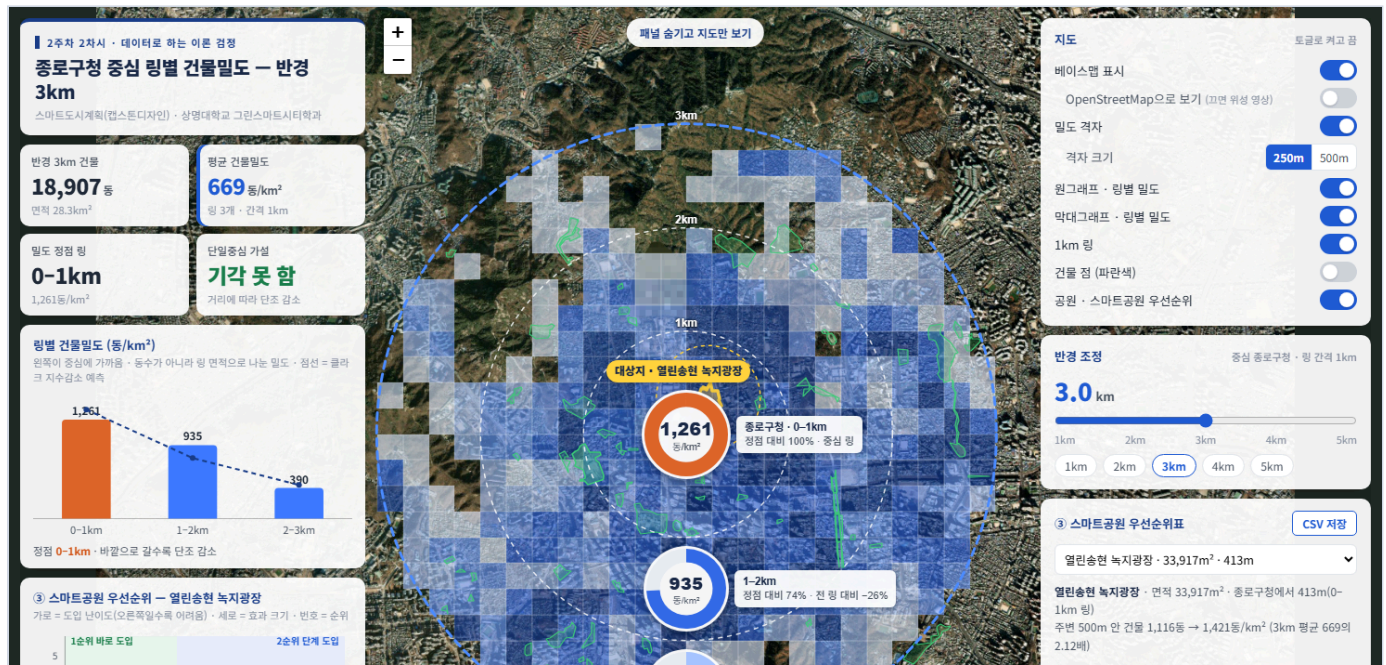


그림. 집계에 쓴 화면 — 위성지도 위 링별 원그래프(가운데 숫자 = 밀도), 막대그래프, 250m 격자 밀도. 반경은 1~5km로 조정 가능.

③ 스마트공원 요소 우선순위표 (효과 × 난이도)

대상지 공원 = 열린송헌 녹지광장(33,917m², 종로구청에서 413m · 0-1km 링) · 주변 500m 건물밀도 1,421동/km² = 반경 3km 평균 669의 2.12배

두 축을 어떻게 매겼는가

- **효과(1~5)** = 기본 점수 + 보정. 공원 주변 500m 건물밀도가 3km 평균의 1.5배 이상이면 이용 압력 +1, 0.75배 미만이면 -1. 녹지 요소는 면적 2만m² 이상 +1, 5천m² 미만 -1.
- **난이도(1~5)** = 52쪽 SWOT의 약점·위협 반영. 운영 인력 없음, 전원·통신망 제한, 영상 기반 계수의 개인정보, 제품 사양 발주 시 교체 종속.
- 요소는 49쪽 설계요소 30개에서 골랐고, 50쪽 순서(부족한 기능 → 측정요소 → 측정 도구)대로 각 요소에 부족 기능과 측정요소를 붙임.

순위	요소	영역	측정요소	효과	난이도	구분
1	보행자 자동 계수(비영상)	도로·광장	시간대별 이용자 수	4	2	1순위 바로 도입
2	토양 센서·관수 모니터링	녹지	토양 수분·관수량	4	2	1순위 바로 도입
3	데이터 플랫폼(공유 폴더 수준)	설계 방법	센서값 누적·공개	4	2	1순위 바로 도입
4	스마트 벤치(태양광 충전·환경센서)	조경시설물	이용 횟수·기온·미세먼지	3	2	1순위 바로 도입
5	스마트 쓰레기통(적재량 센서)	조경시설물	적재율·수거 주기	3	2	1순위 바로 도입
6	스마트 조명(가로등·볼라드)	도로·광장	야간 조도·점등 시간	4	3	2순위 단계 도입
7	우수 관리 모니터링	수경시설	우수 유입·저류 수위	3	3	2순위 단계 도입
8	스마트 음수대	조경시설물	급수량·수질	3	3	2순위 단계 도입
9	스마트 안내 표지(디지털 사이니지)	조경시설물	조회 수·안내 문의	3	4	2순위 단계 도입
10	미디어 파사드	도로·광장	체류 시간	2	5	4순위 보류
11	스마트 주차장	조경시설물	주차 회전율	1	4	4순위 보류

구분: 효과 3 이상·난이도 2 이하 = 1순위, 효과 3 이상·난이도 3 이상 = 2순위, 효과 2 이하·난이도 2 이하 = 3순위, 나머지 = 4순위. 동봉 CSV(스마트공원_우선순위표_열린송헌녹지광장.csv)에 요소별 효과·난이도 근거를 한 줄씩 적어 둬. 점수는 강의자료 근거로 정한 판단값이며 실측 비용·효과가 아님.

④ 산출물과 출처 기록

항목	내용
팀 저장소	https://github.com/choemyeongwon1-ui/kaya
실행 화면	https://choemyeongwon1-ui.github.io/kaya/ring_density/
산출물	① 개념 다이어그램(이 PDF 1쪽) · ② 링별_밀도표_1km_종로구청_반경3km.csv · ③ 스마트공원_우선순위표_열린송헌녹지광장.csv
건물 데이터	Overpass API (OpenStreetMap) building · 엔드포인트 https://overpass.kumi.systems/api/interpreter · 응답 38,293건(반경 5km) · 조회 2026-09-14 (OSM 기준 2026-07-15)
공원 데이터	Overpass API (OpenStreetMap) leisure=park · 반경 3km · 1,500m ² 이상 79곳 · 조회 2026-09-18 (OSM 기준 2026-06-01)
위성 영상	Esri World Imagery (Esri, Maxar, Earthstar Geographics) · 조회 2026-09-18
이론·설계요소	Burgess(1925) 동심원 / Clark(1951) 밀도구배 / 2주차 강의자료 49·50·52쪽 스마트공원 설계요소·SWOT
재현 명령	[out:json][timeout:600];(way["building"](around:5000,37.5735,126.9790);relation["building"](around:5000,37.5735,126.9790););out center tags qt;